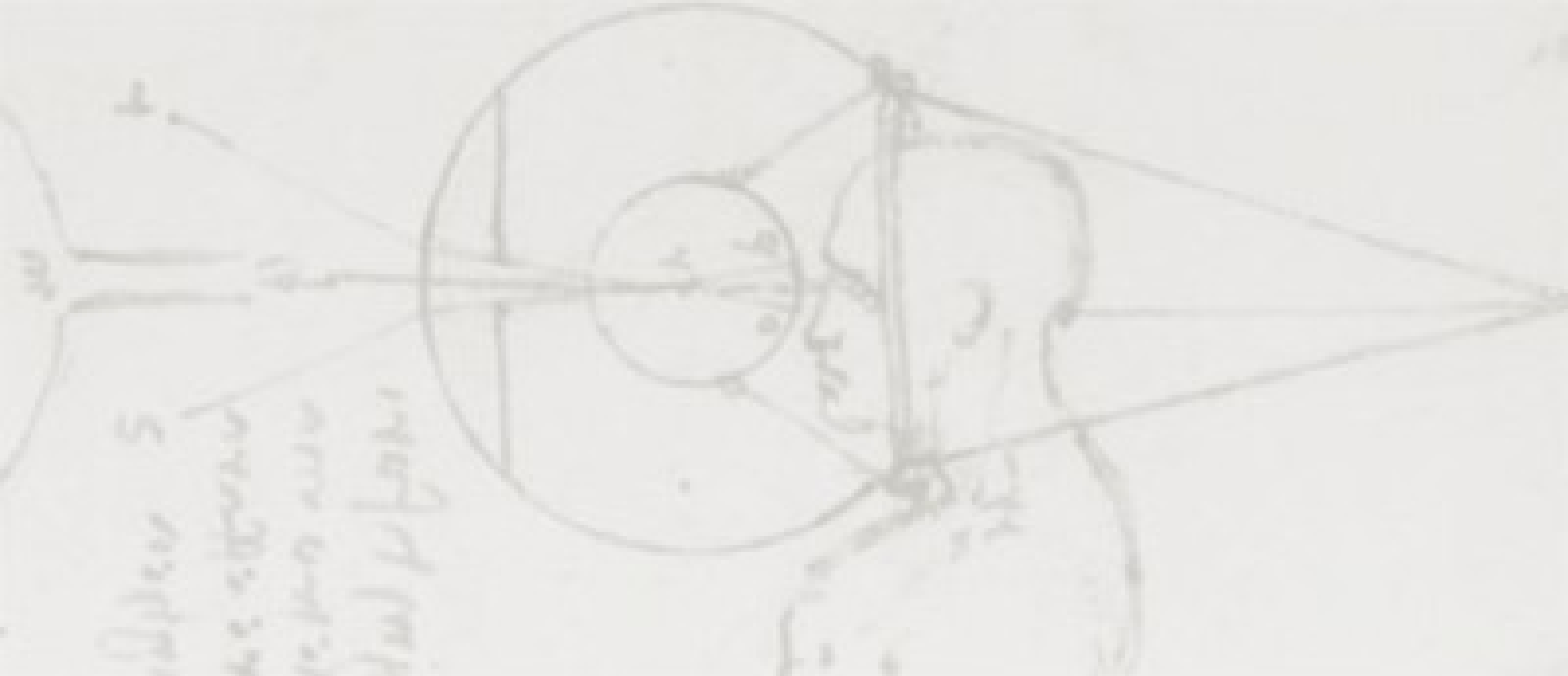




La Visione

Cosa si intende per ***Visione***?

Visione: Il processo di percezione degli stimoli luminosi, la funzione e la capacità di vedere [...], visione binoculare quella dell'uomo e dei vertebrati superiori in cui si ha l'uso coordinato, sensoriale e motorio, dei due occhi, così da ottenere un'impressione mentale unica. (Dizionario Treccani).

Da un punto di vista più tecnico “**visualizzare** significa comunicare informazioni attraverso l'uso di rappresentazioni grafiche” (Ward et al, “Interactive Data Visualization”).

Perché considerata importante?

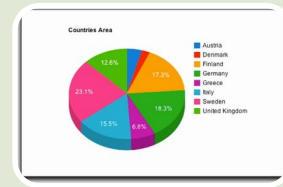
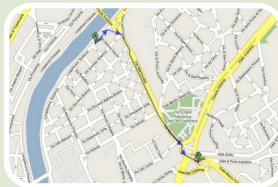
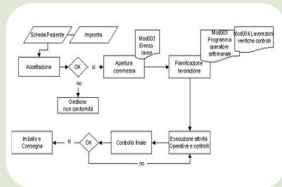
- Per il genere umano la ragione più ovvia è che la vista rappresenta uno dei cinque sensi chiave per la comprensione del mondo circostante.
- Già l'uomo primitivo usava icone e rappresentazioni grafiche per spiegare e tenere memoria della propria vita ed esperienze vissute.



Tavoletta calcarea incisa da scrittura pittografica. Proviene dalla città mesopotamica di [Kish \(Iraq\)](#), risalente al 3500 a.C. Una delle prime scritture conosciute

Oggi

- Nonostante i progressi nella scrittura, l'uomo non ha mai abbandonato il paradigma di comunicazione di tipo visivo.
- Esso consente di *comunicare* superando le barriere imposte dall'uso di lingue differenti.



Diagrammi

Mappe

Rotte

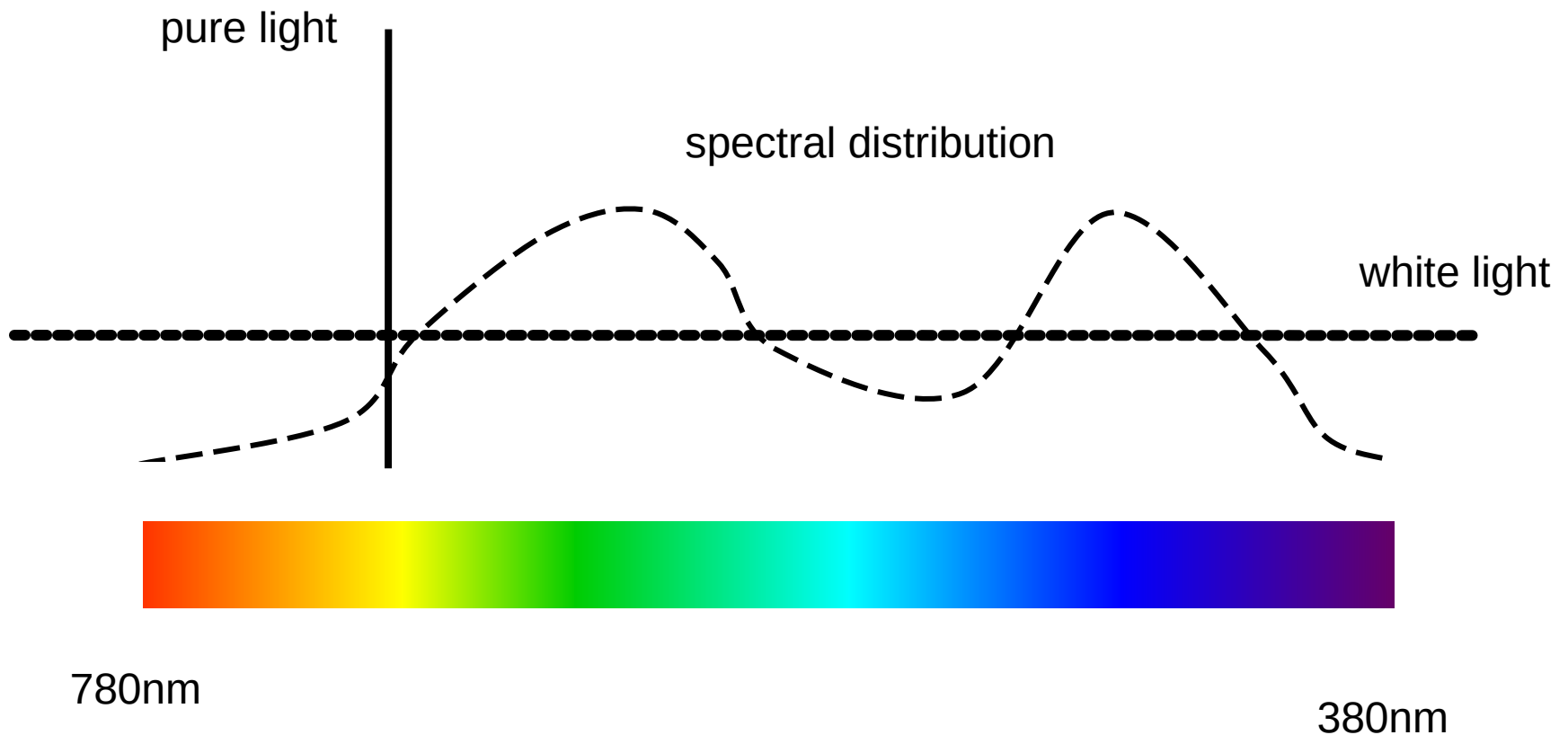
Anatomia

Grafici

La percezione

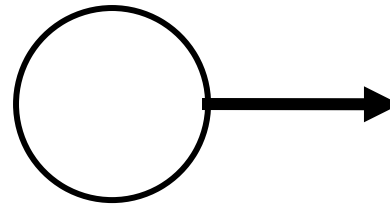
- Quando si decide di comunicare attraverso la visualizzazione, il concetto di percezione diventa cruciale.
- La percezione è legata alle abilità dell'uomo di elaborare gli stimoli visivi.
- Le diverse culture possono dettare leggi molto forti sulla percezione, che gli individui sviluppino, di icone grafiche e dei colori.
- La scienza ci dice per certo che l'uomo è in grado di percepire informazioni grafiche ma ancora non è del tutto noto COME queste vengono percepite dal singolo individuo.

Radiometry - How does light propagate in the real world?

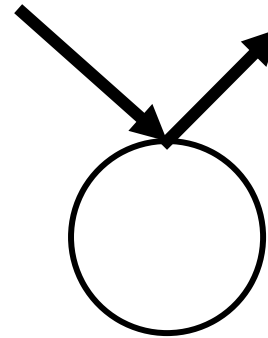


Life and Death of a Photon

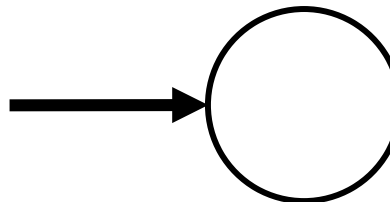
- Emission



- Reflection

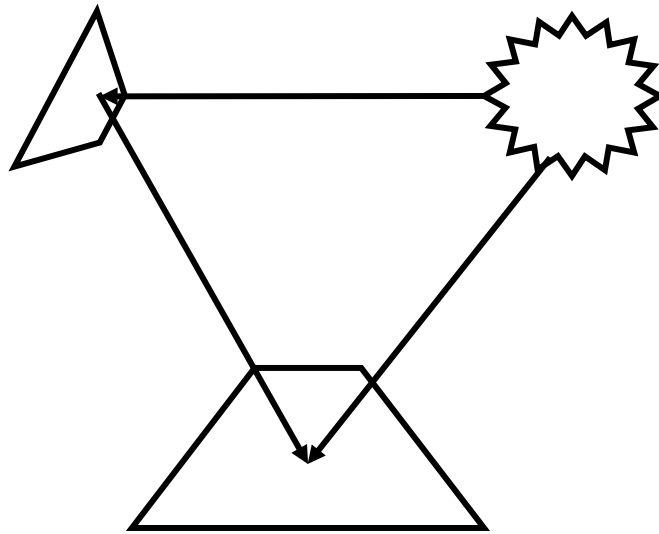


- Absorption



Lighting is a Global Problem

- That is, if you consider any point in the environment, it receives light from all around



Assumption for Real-Time Graphics

- Ignore “real” spectral distributions
- Instead calculate at three wavelengths, Red, Green and Blue that monitors provide
- Obviously this is a gross approximation
 - Really should find the spectrum for each point calculate the closest RGB value

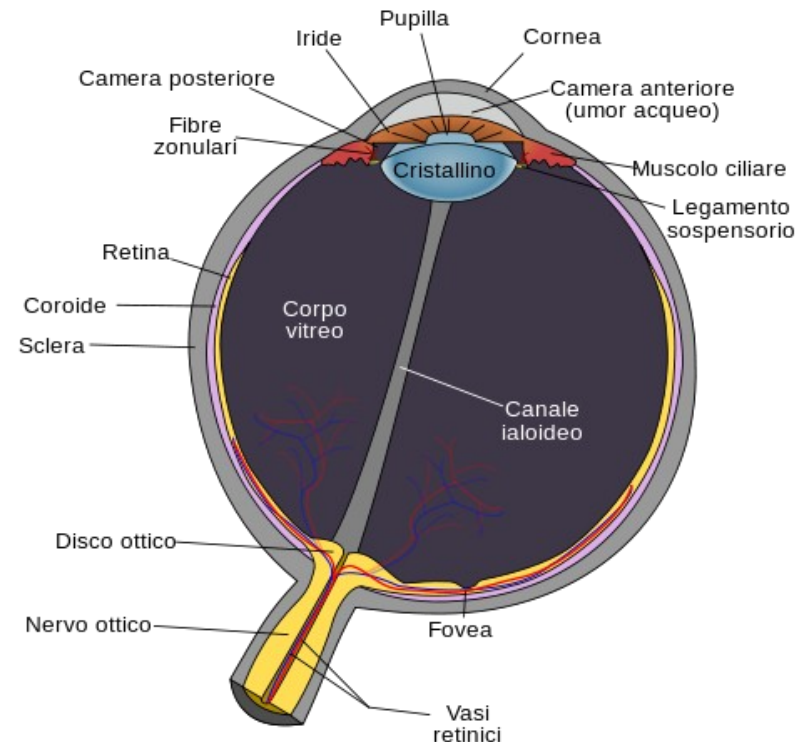
L'occhio e la percezione

I **fotorecettori** sono neuroni specializzati che si trovano sulla retina. La luce che arriva sul fondo dell'occhio viene "tradotta" in segnali bioelettrici che giungono al cervello attraverso il nervo ottico.

I fotorecettori sono di due tipi: coni e bastoncelli.

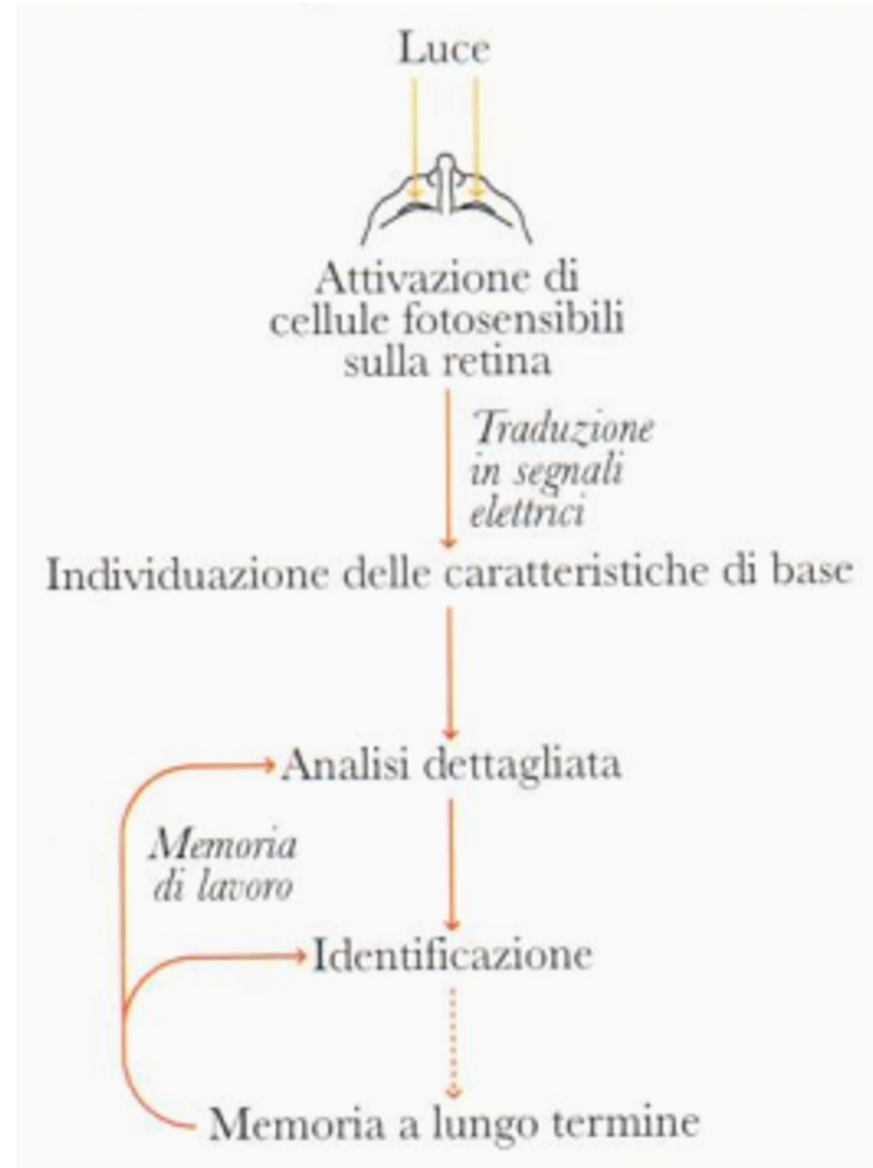
I **coni** sono deputati alla visione dei colori e ne esistono tre tipi diversi, rispettivamente per il rosso, il verde e il blu.

I **bastoncelli**, invece, sono più sensibili al movimento, sono impiegati per la visione in condizioni di bassa luminosità.



L'occhio e la percezione (2)

La percezione non è soltanto un fenomeno fisiologico (legato allo stimolo visivo) ma coinvolge svariate attività del cervello umano.



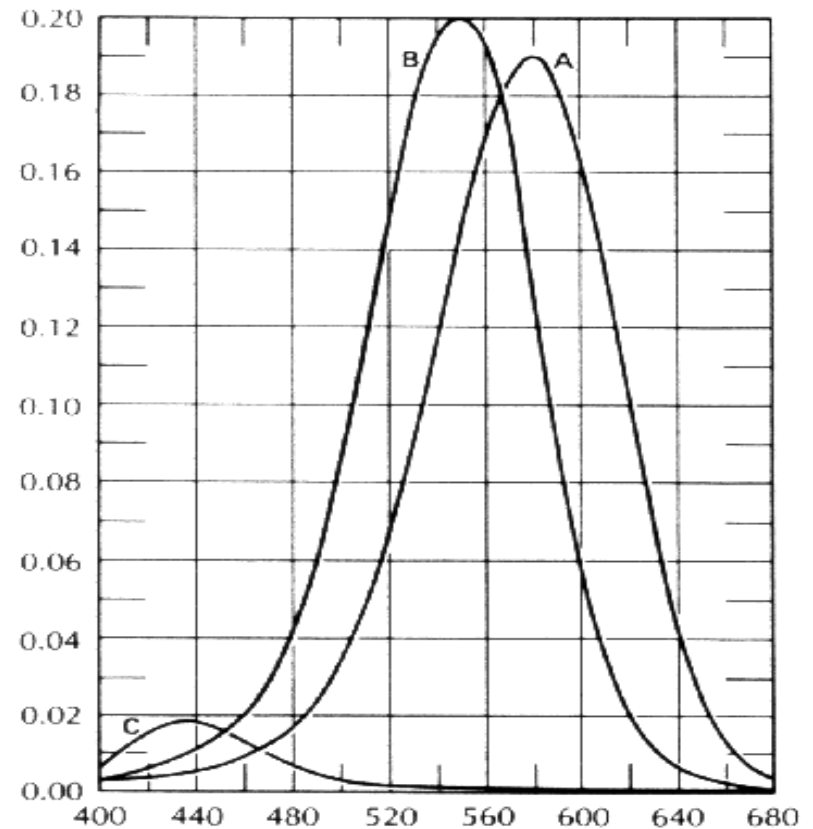
Physiology of Eye Response

- 6 million cones in the fovea
 - cones sense red green or blue light
 - colour perception region is very small
- 120 million rods over the whole eye
 - peripheral vision
 - motion sensitive

Colour Response

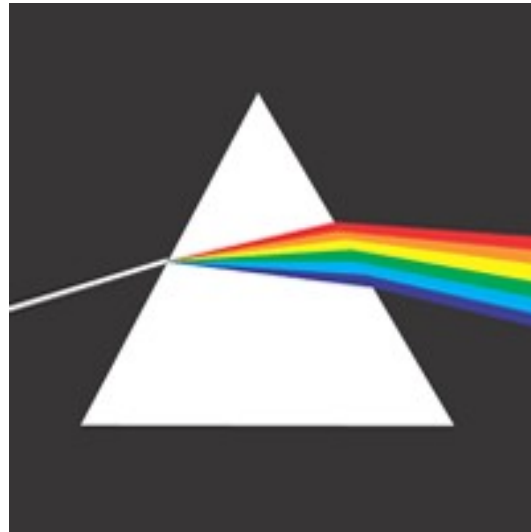
Cones

- A = “Red”
- B = “Green”
- C = “Blue”



Spettro Visibile

- Spettro Visibile: Luce bianca attraverso un prisma ottico



Spettro Visibile



Luce Visibile: onde elettromagnetiche [380 nm, 780 nm]

1nm= 10^{-9} m

Ultravioletto <380 nm (<10nm Raggi X, Raggi Gamma, Raggi Cosmici)

Infrarosso >780 nm (>1500nm onde radio)

La percezione del colore avviene attraverso la combinazione di tre stimoli primari (tricromia): a livello della retina viene filtrato il segnale e diviso in tre colori: blu, rosso e verde (verde-giallo)

Spettro Visibile

- Il colore di un oggetto è percepito come luce riflessa dall'oggetto
- Un oggetto che riflette luce in modo omogeneo sull'intero spettro visibile è percepito di colore bianco
- Un oggetto che assorbe luce in modo omogeneo sull'intero spettro visibile è percepito di colore nero
- Un oggetto verde riflette luce la cui lunghezza d'onda ricade nell'intervallo $[500 \text{ nm}, 570 \text{ nm}]$ e assorbe quasi totalmente le altre lunghezze d'onda $[380 \text{ nm}, 499 \text{ nm}] \cup [571 \text{ nm}, 780]$

Spettro Visibile

- Il nostro occhio, a differenza dell'orecchio, non è in grado di effettuare un'analisi spettrale, ma riporta una sensazione risultante dalla combinazione di tutte le lunghezze d'onda visibili
- È inoltre impossibile comunicare la sensazione corrispondente ad un certo stimolo. Quello che possiamo comunicare è che due stimoli diversi producono la stessa sensazione.
- La teoria di Young-Helmholtz (1801) ipotizza che per riprodurre la sensazione di un colore si possano combinare opportunamente tre radiazioni primarie (sistemi *tricromici*). La prima conferma sperimentale ottenuta da esperimenti sull'occhio si ebbe negli esperimenti di Wright & Guild (1928-1931).

Percezione e Colori del CIE

- CIE: Commission Internationale de l'Eclairage (1931)
- Colori Primari (osservatore standard):
 - Red (700 nm)
 - Green (546.1 nm)
 - Blue (435.8 nm)
- $Y = 0.299\text{Red} + 0.587\text{Green} + 0.114\text{Blue}$ (luminanza dello stimolo).

Modelli di Colore

Un modello di colore è un modello matematico astratto che permette di rappresentare i colori in forma numerica, tipicamente utilizzando tre o quattro valori o componenti cromatiche.

Un modello di colore permette di associare ad un vettore numerico un elemento in uno spazio dei colori.

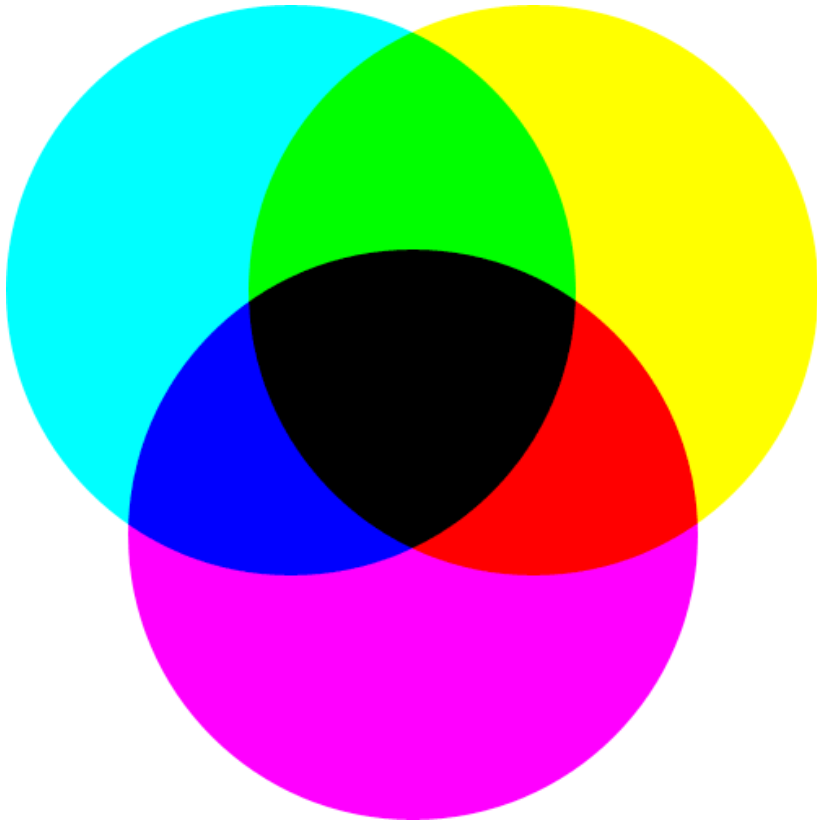
(Fonte wikipedia)

Modelli di Colore

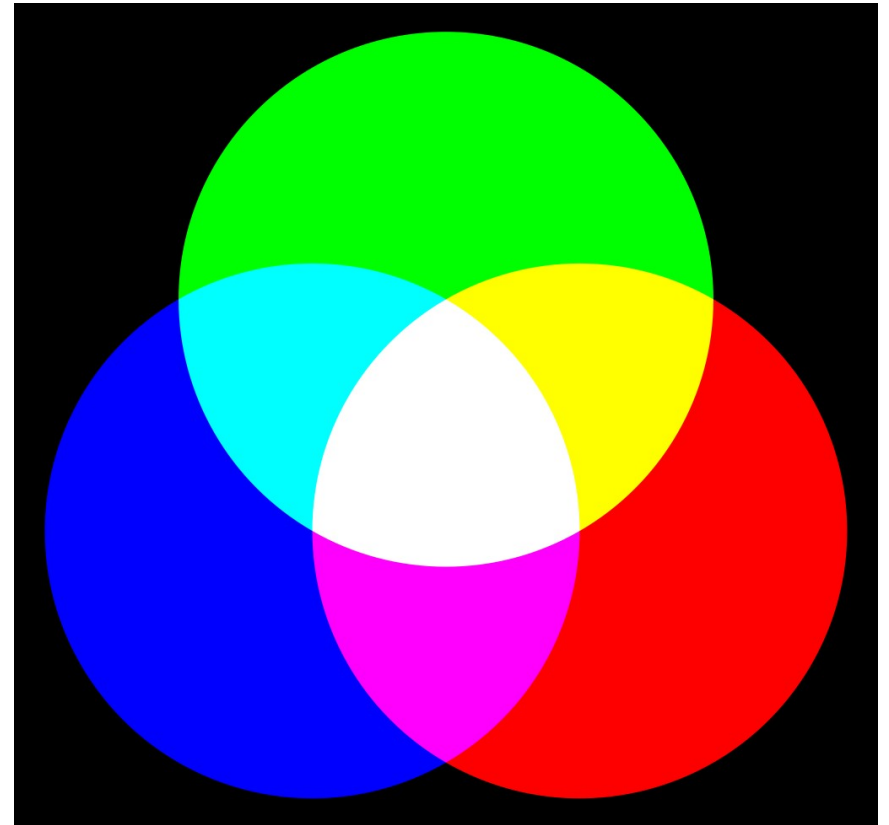
Classi di Immagini a Colori:

1. True colors (Colori Veri) è ottenuta mediante composizione (sottrattiva o additiva di tre componenti: HSB, RGB, CMY, YIQ) Ogni componente è quantizzata con un numero definito di bit
2. Pseudo-Colors (Colori Falsi) è ottenuta assegnando ad ogni intervallo di colori veri un colore medio

Modelli di Colore



Modello sottrattivo

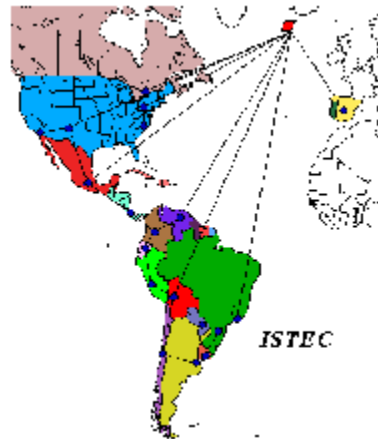
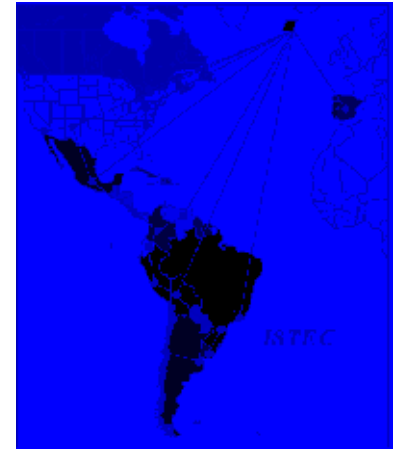
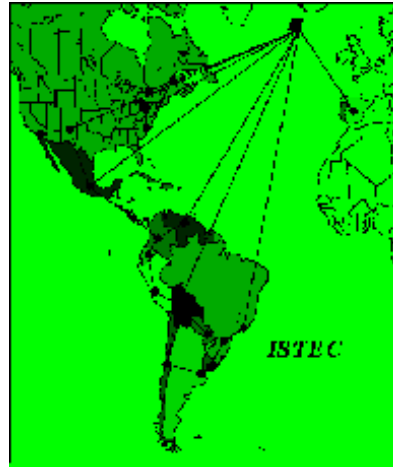
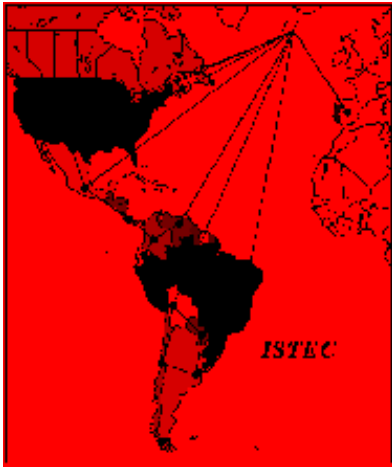


Modello additivo

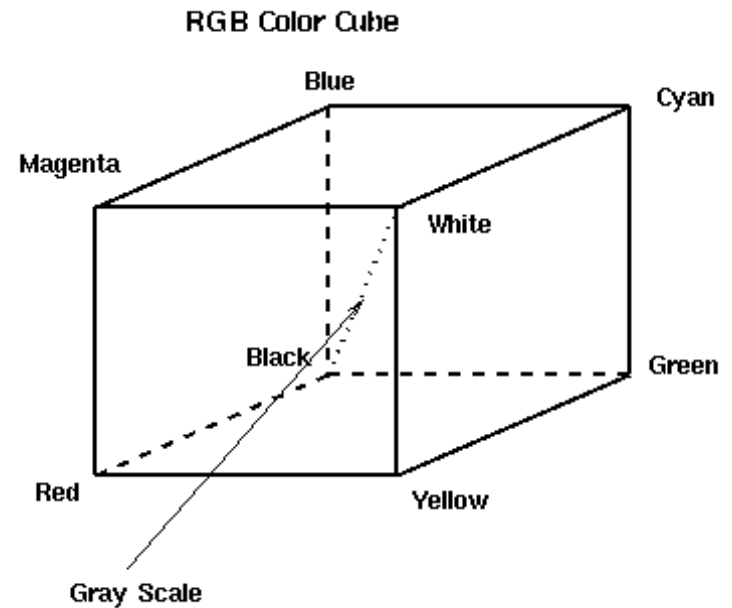
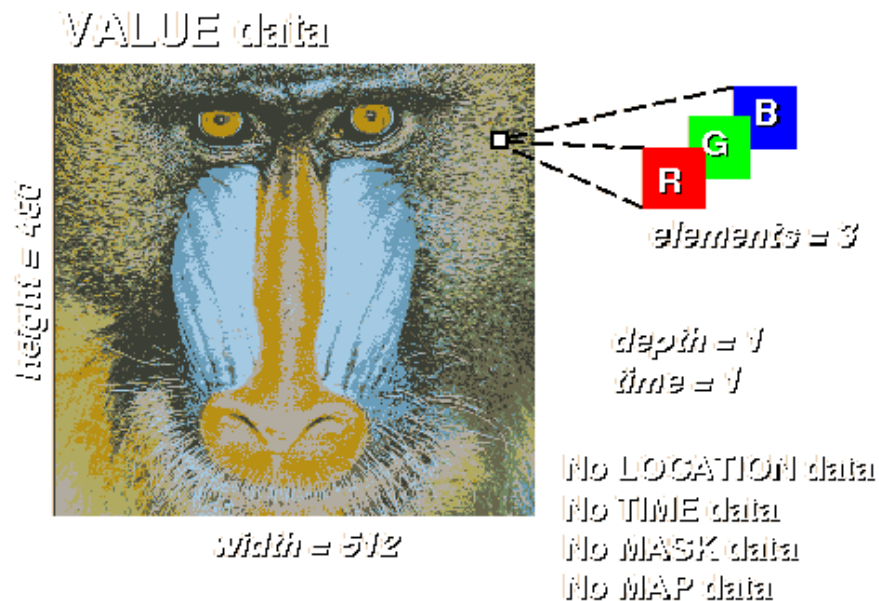
Modelli di Colore

- Il modello di colore RGB è utilizzato per realizzare dispositivi di proiezione quali monitors, TV e nell'elaborazione di immagini. Viene utilizzato anche per immagini satellitari.
 - Additivo: Si addiziona luce (RGB) al nero
- Il modello di colore CMYK è utilizzato per realizzare dispositivi di stampa
 - Sottrattivo: Si sottrae luce (CMYK) al bianco
- Il modello di colore HSB (HSV) è utilizzato nell'Elaborazione di Immagini
 - Combinazione di Hue (Tonalità), Saturazione (Saturation), Luminosità (Brightness)
- Il modello di colore YUV (Y'UV) è utilizzato nelle trasmissioni TV (NTSC e PAL) e nell'elaborazione di immagini
 - Sfrutta la maggiore sensibilità dell'occhio umano alla luminanza (immagini a livelli di grigio)

Modelli di Colore: RGB



Modelli di Colore: RGB



Modelli di Colore: RGB

La tabella dei colori che utilizza il modello RGB è:

R	G	B	colore

255	255	255	bianco
255	0	0	rosso
0	255	0	verde
0	0	255	blu
0	0	0	nero

Modelli di Colore: CMY

C



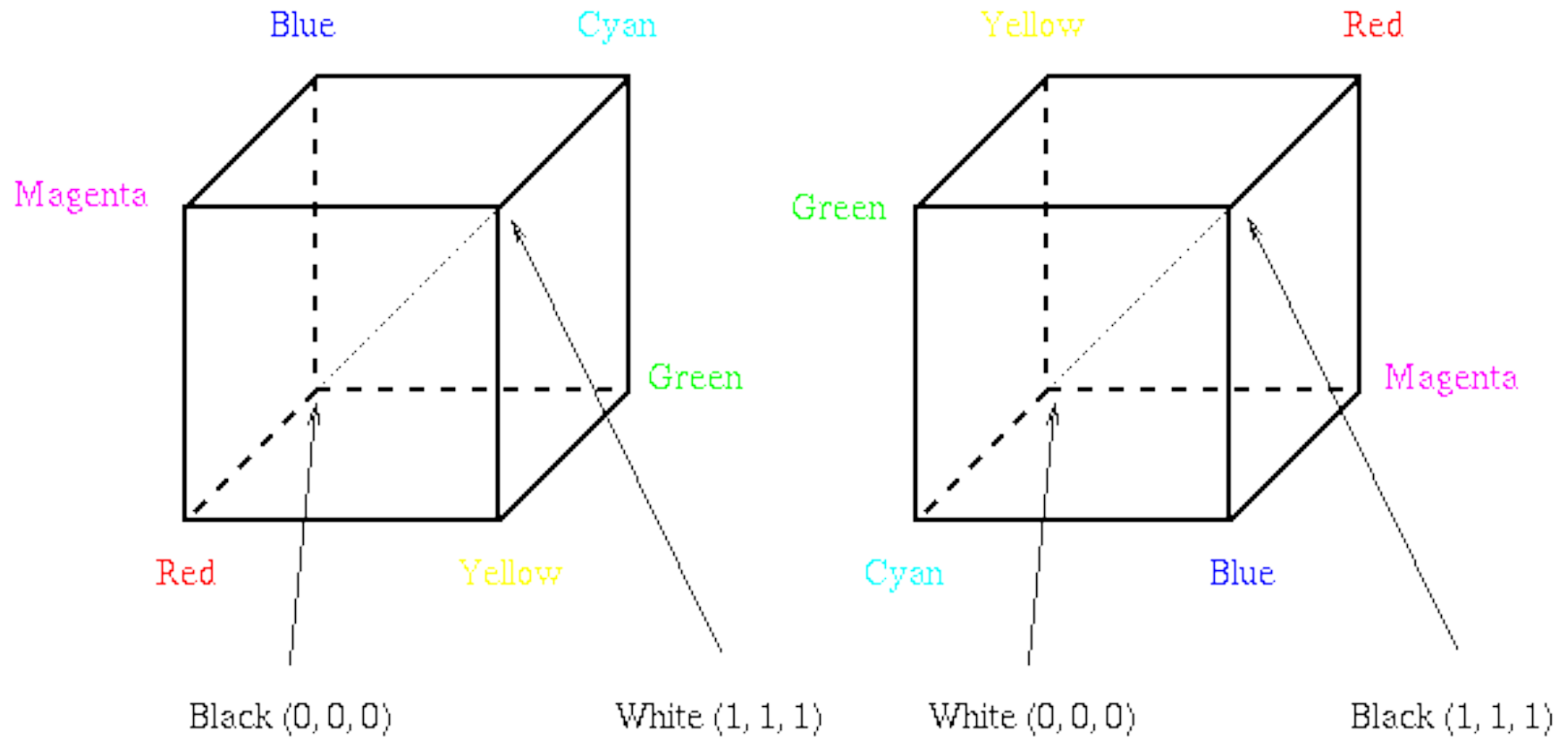
M



Y



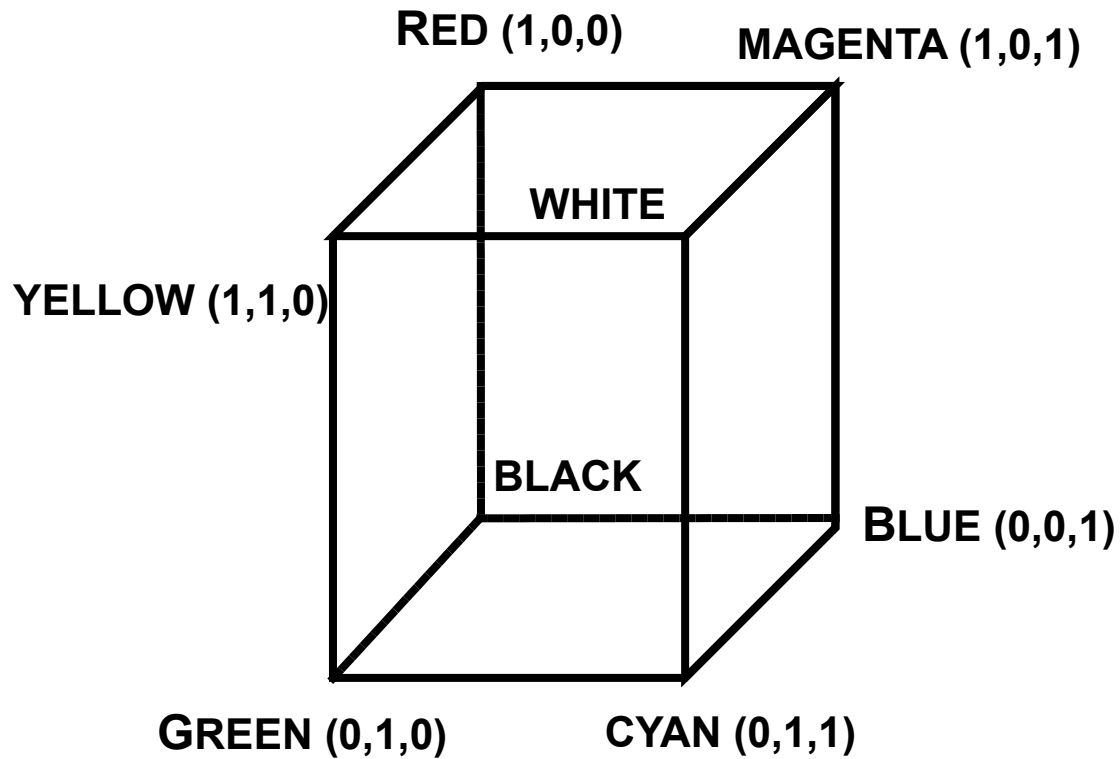
Relazioni tra i Cubi di Colore



The RGB Cube

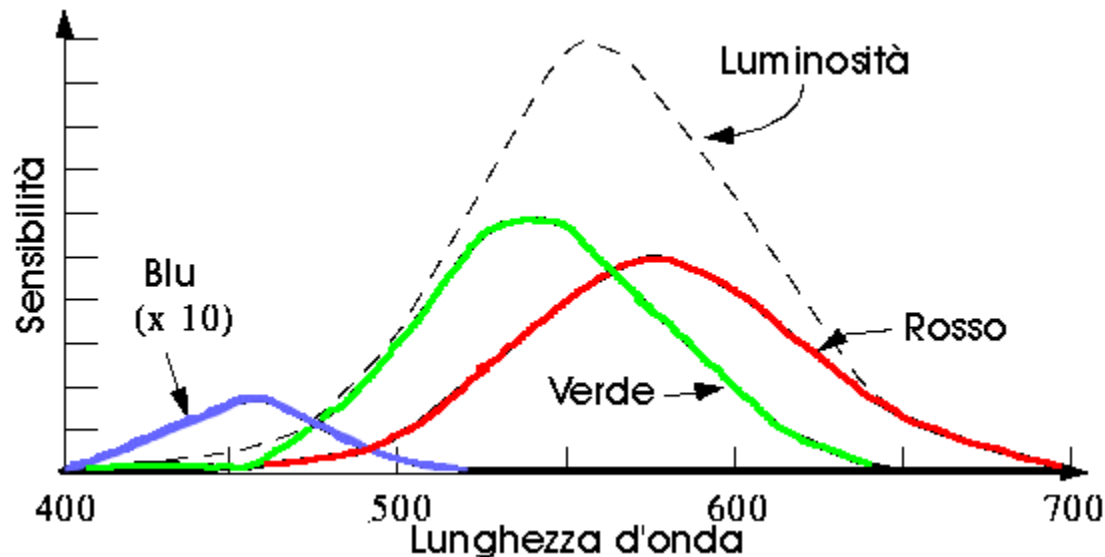
The CMY Cube

RGB Colour Model

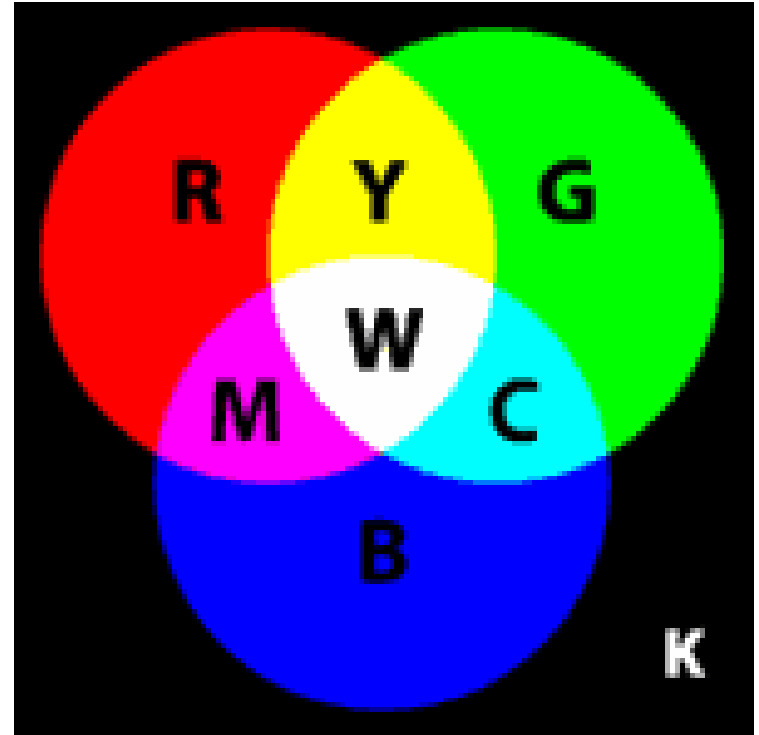
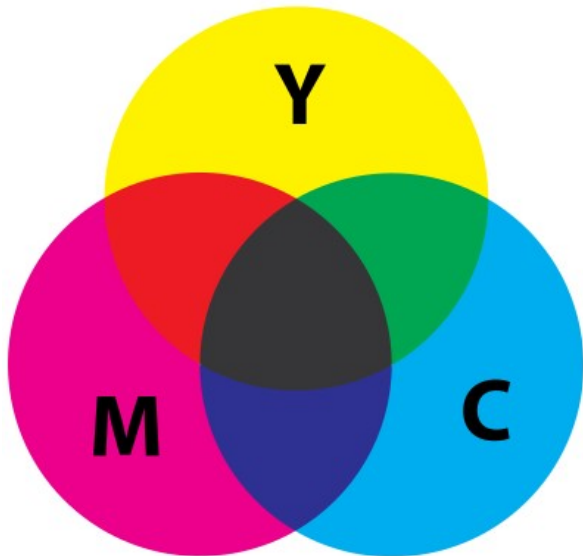
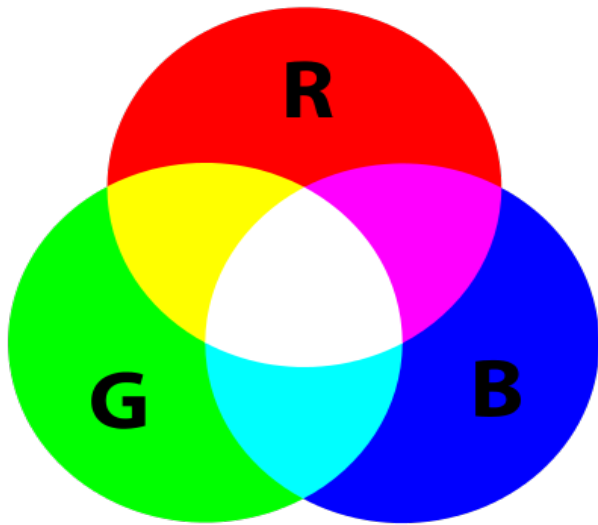


La percezione del colore

- E' un dato di fatto. I nostri occhi non percepiscono i colori primari (il rosso, il verde e il blu) allo stesso modo.
- L'occhio umano distingue preferenzialmente prima il **verde**, poi il **rosso** e infine il **blu**. La combinazione lineare di questi tre componenti di base consente di percepire tutti gli altri colori: si tratta della *sintesi additiva* dei colori.



RGB vs CMY



Modelli di Colore

magenta = rosso + blu
ciano = verde + blu
giallo = rosso + verde

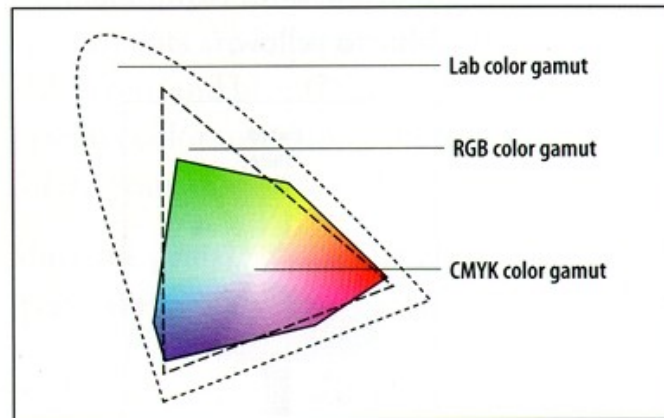


Altre possibili combinazioni:

bianco = blu (primario) + giallo (secondario)
bianco = verde (primario) + magenta (secondario)
bianco = rosso (primario) + ciano (secondario)

Relazione tra Modelli di Colori

- Il *gamut* è l'insieme dei colori che possono essere realizzati dalla combinazione di tre primari di uno spazio di colore.
-
- Il modello Lab (L = Luminosità, a = asse verde-rosso, b = asse blu-giallo) copre tutti i colori nello spettro visibile
- Il *gamut* RGB è minore del LAB, quindi alcuni colori (giallo puro, ciano puro) non possono essere visualizzati sul monitor
- Il *gamut* CMYK è il più piccolo (ma non è un semplice sottoinsieme del gamut RGB)



Gamut

Di seguito un elenco dei sistemi di rappresentazione del colore in ordine decrescente di gamut.

- **Proiettore video laser:** usa 3 laser per produrre il più grande gamut disponibile negli schermi di oggi. Deriva dal fatto che il laser produce i 3 colori primari monocromatici. Per aumentare il gamut si possono usare anche più di tre laser. I laser possono essere usati come sorgente di luce per un proiettore DLP.
- **Digital Light Processing** o tecnologia DLP è una tecnologia con marchio registrato di Texas Instruments.
- **Pellicola fotografica** che può riprodurre un gamut più grande di un tipico televisore o computer o sistema home video
- **Televisore a tubo catodico** e schermi simili hanno un gamut che copre una porzione significativa dello spazio colore visibile.
- **Schermo a cristalli liquidi**, filtrano la luce emessa con la retroilluminazione. Il gamut è limitato dallo spettro emesso dalla luce retroilluminata. Per questa luce sono usati bulbi fluorescenti freddi (CCFL). Gli schermi LCD con certi LED o CCFL ad ampio gamut producono un gamut migliore degli schermi a tubo catodico. Sebbene in alcune tecnologie LCD vari il colore a seconda dell'angolo di visuale. Gli schermi In Plane Switching sono migliori di quelli con effetto nematico.
- **La Pittura** sia per scopi artistici che commerciali raggiunge un considerevole gamut potendo partire da una tavolozza più ampia dei classi colori degli schermi. Può riprodurre colori altamente saturati che non sono riproducibili con uno schermo a tubo catodico, ma comunque il gamut risulta più piccolo rispetto ad essi.
- **La stampa**, tipicamente usa lo spazio colore CMYK, hanno un gamut molto piccolo e una bassa saturazione ed intensità del colore. Per migliorare il gamut si è provato ad aggiungere il colore arancione e verde (Esacromia) o il ciano chiaro e il magenta chiaro (CcMmYK)
- **Uno schermo monocromo**, nello spazio colore ha un gamut che ha una curva monodimensionale.

Temperatura di colore

- Il termine **temperatura di colore** è utilizzato in illuminotecnica, in fotografia e in altre discipline correlate per quantificare la tonalità della luce. Si misura in kelvin.
- Si definisce **temperatura di colore** di una data radiazione luminosa la temperatura associata a un corpo nero ideale che emette una radiazione luminosa cromaticamente simile alla radiazione in esame.
- Una temperatura intorno ai 2000 K corrisponde al colore arancione. A valori di temperatura inferiori corrispondono il rosso e, ancora più in basso, l'infrarosso, non più visibile, mentre in ordine crescente la luce è dapprima bianca, quindi azzurra, violetta e ultravioletta. Controintuitivamente, quindi, la luce definita “calda” nell'uso comune (ovvero con tonalità tendenti al rosso-giallo) ha in realtà una temperatura di circa 1500 - 2000 kelvin inferiore a quella definita “fredda” (tendente all'azzurro chiaro-bianco), e ciò per via della comune associazione dell'idea di “caldo” a tonalità di colore prossime all'infrarosso e “freddo” a quelle altresì tendenti all'ultravioletto.

Modelli di Colore

Quantizzazione:

- Immagini Binarie (1 bpp)
- Immagini in scala di grigio (**8 bpp**, 16 bpp)
- Immagini a colori (16 bpp, **24 bpp**, 32 bpp, **48 bpp**, 64 bpp)
- Immagini a pseudo colori o falsi colori (8 bpp)

Percezione:

- Un osservatore tipico può distinguere al più 40 livelli di grigio
- Un osservatore tipico può distinguere al più 2000 colori

Modelli di Colore: Scala di Grigio

8 bpp



6 bpp

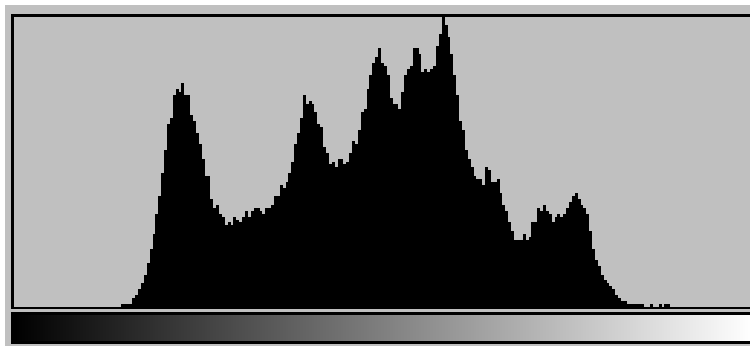


4 bpp

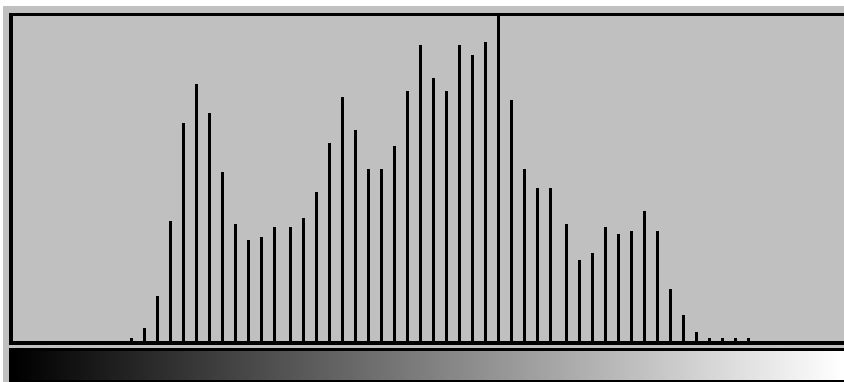


Modelli di Colore: Scala di Grigio

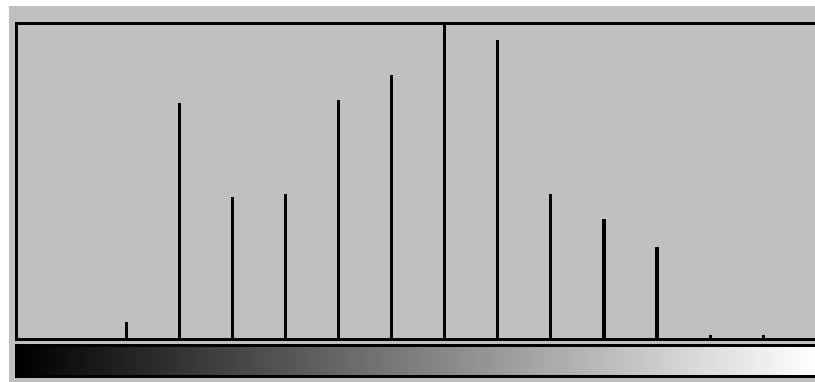
8 bpp



6 bpp



4 bpp



Istogrammi

Modelli di Colore: Scala di Grigio

8 bpp



6 bpp



4 bpp

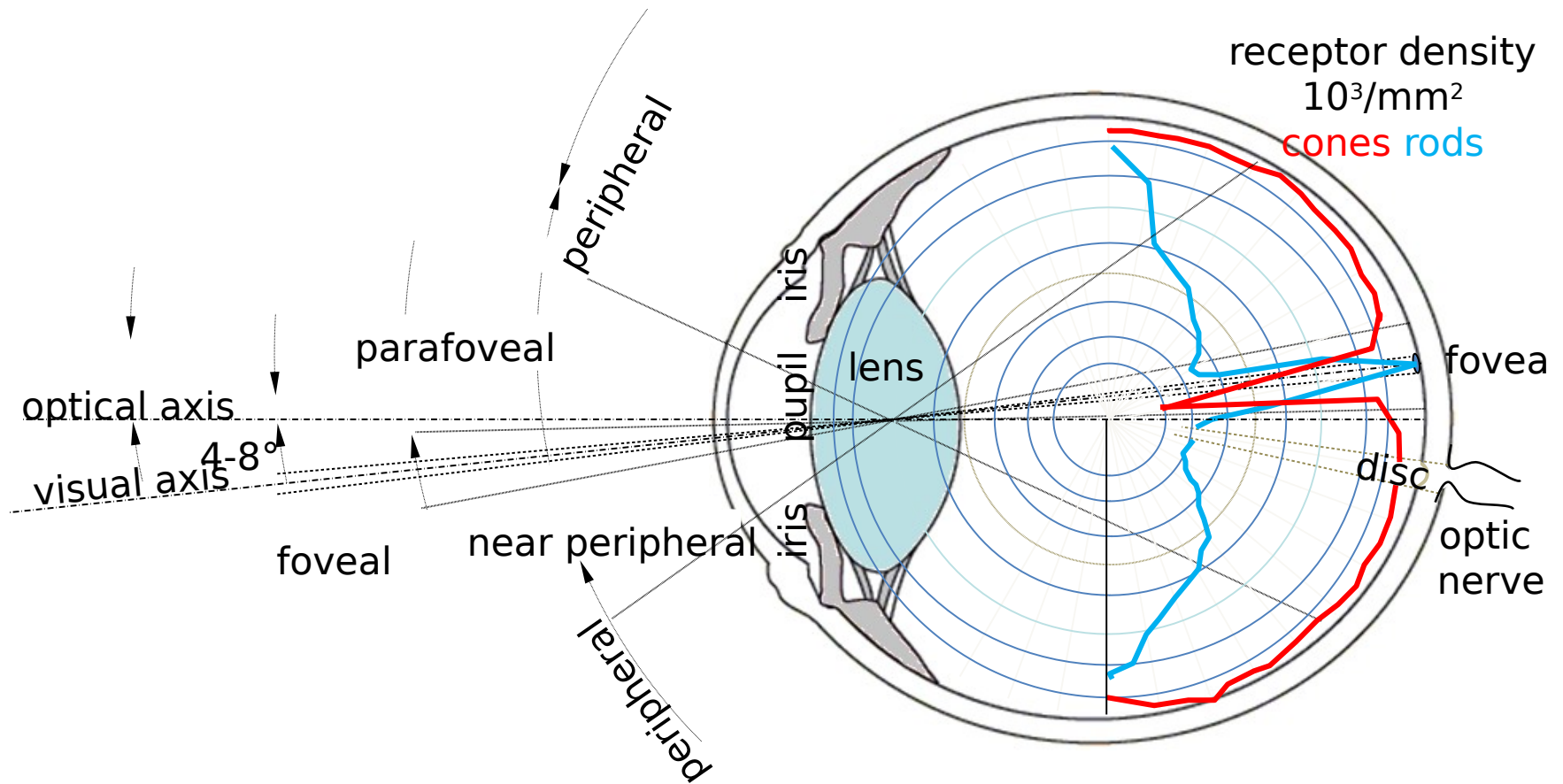


Modelli di Colore: Pseudocolori

1. Pseudo-Colors (Colori Falsi) è ottenuta assegnando ad ogni intervallo di colori veri un colore medio



The human eye anatomy and visual field

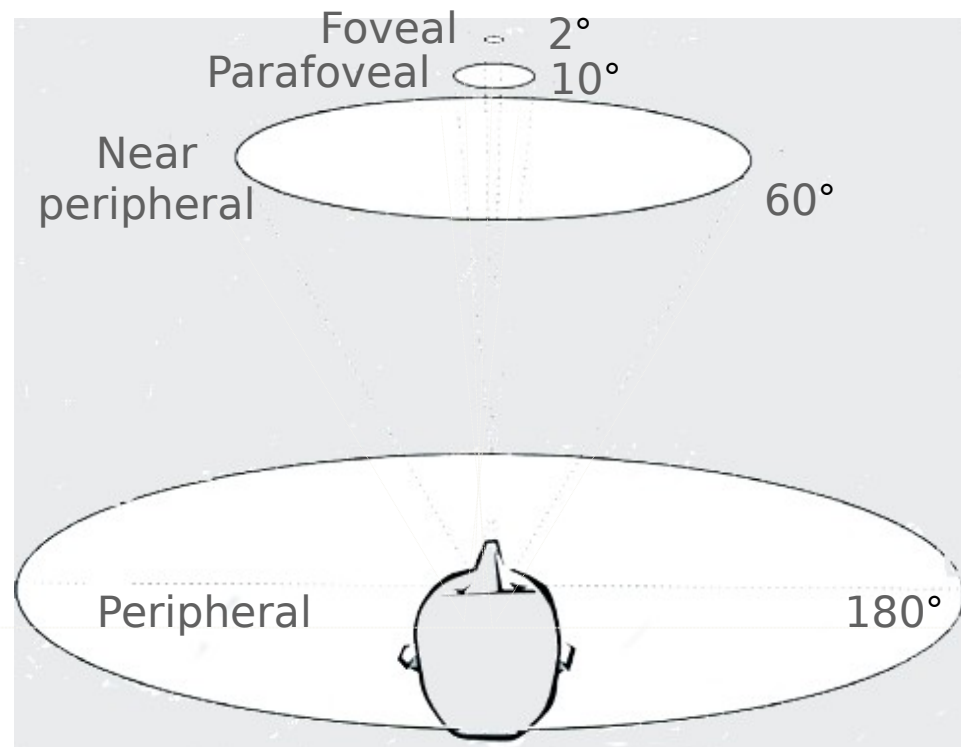


Scan-path & visual field



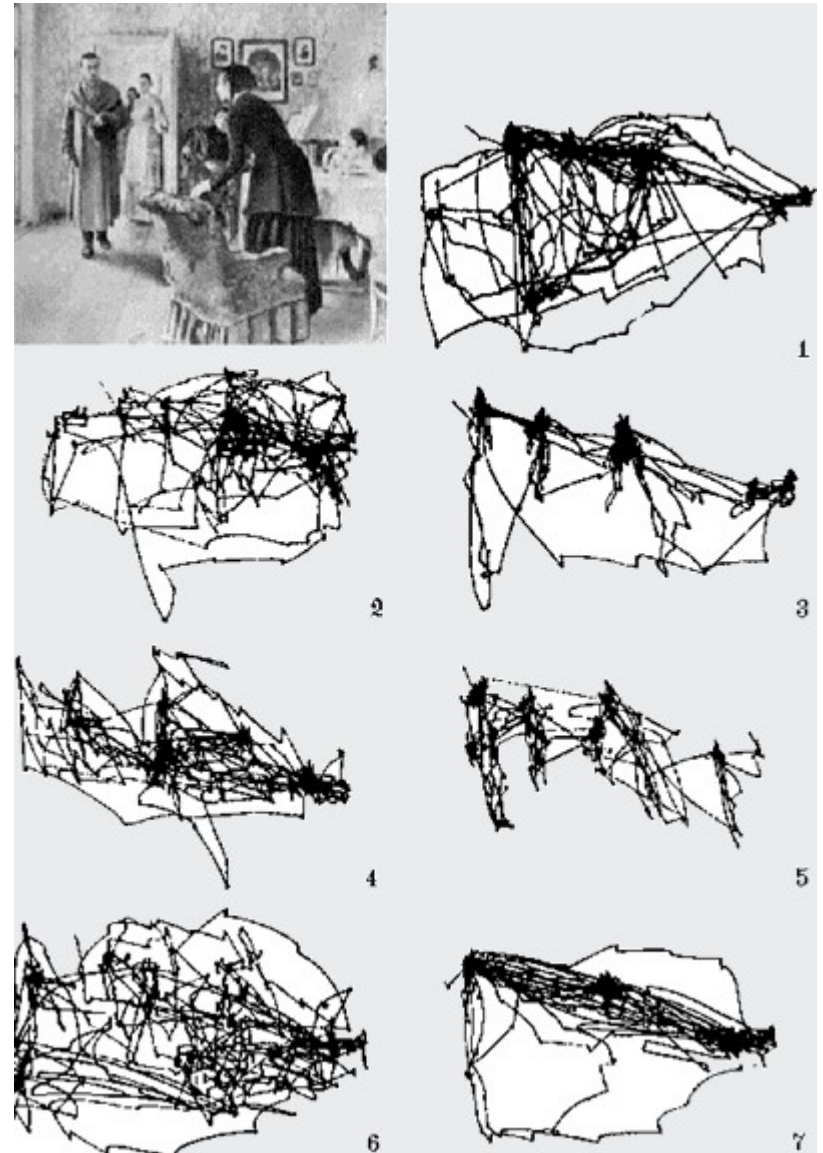
The functional field of view (FFoV)

- **Fovea**: central area of retina – provides the sharpest vision; when we are looking at something, we are directing our eyes so image is projected onto fovea
- **Parafoveal**: region surrounding fovea corresponding to retinal area from 2° to 10° off-centre; previews foveal information
- **Peripheral**: region of retina outside the 10° area – increased sensitivity to motion detection; reacts to flashing objects and sudden movements
- The regions are asymmetric, e.g. in reading the so-called **perceptual span** (size of the effective vision), is 3-4 letter spaces to the left of fixation and 14-15 letter spaces to the right; 10° of visual angle is roughly equivalent to 3-4 letter spaces



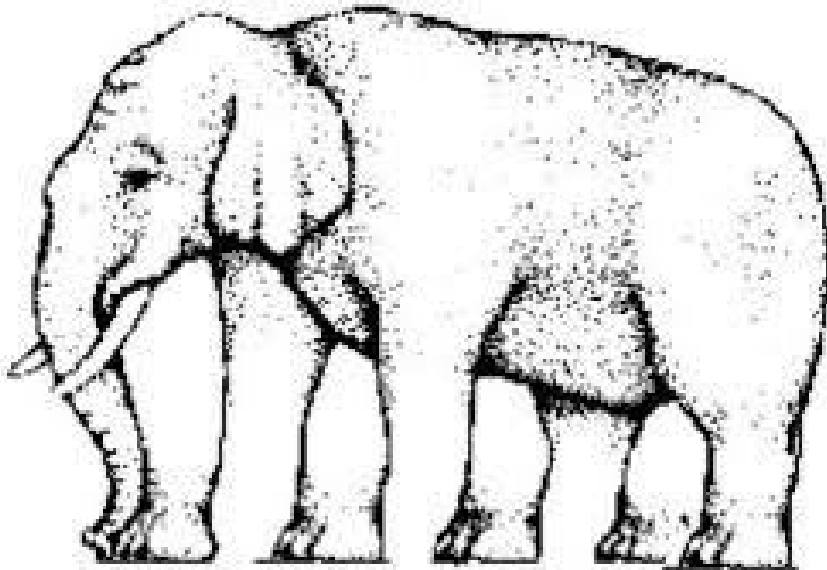
Eye-Movement Studies: cognitive processes

- In the 1950s, Alfred Yarbus wrote about the relation about fixations and interest
- Examples of eye movements that evidence on how the task have a very large influence:
 - trace 1: free examination
 - trace 2: estimate wealth
 - trace 3: estimate ages
 - trace 4: guess previous activity
 - trace 5: remember clothing
 - trace 6: remember positions
 - trace 7: time since last visit

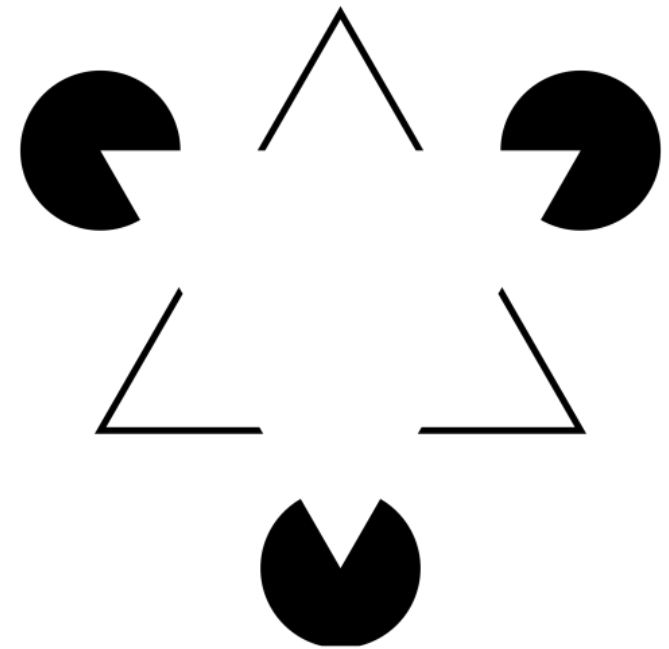


Le informazioni visive che confondono l'individuo!

Psicologia della Gestalt

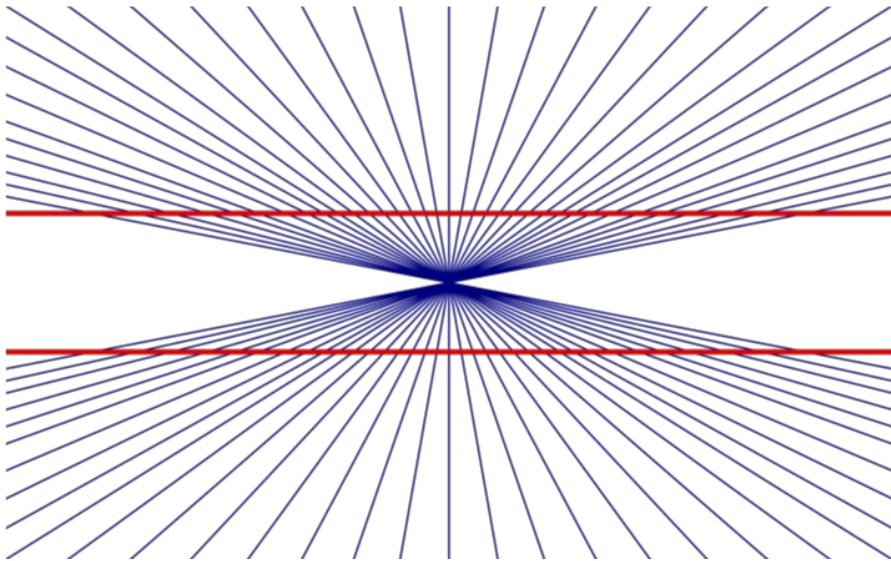


Quante gambe?

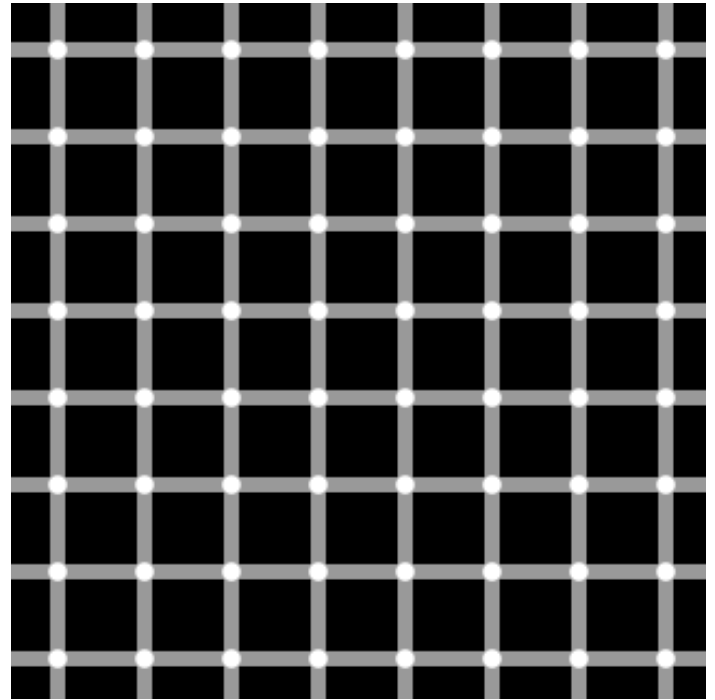


Triangolo di
Kanizsa

Le informazioni visive che confondono l'individuo!

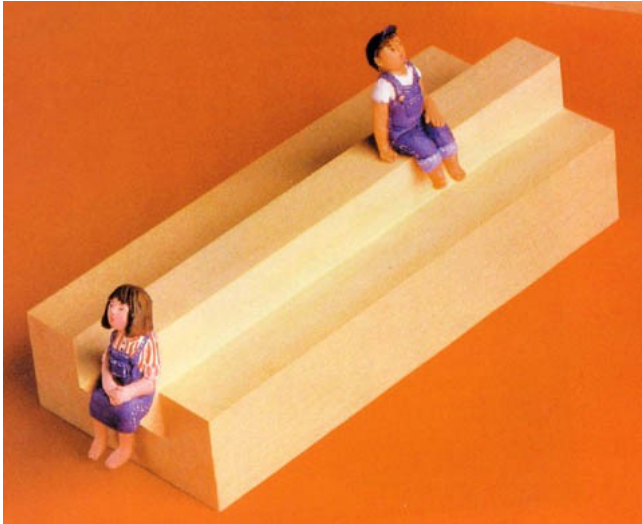


Le orizzontali sono rette?

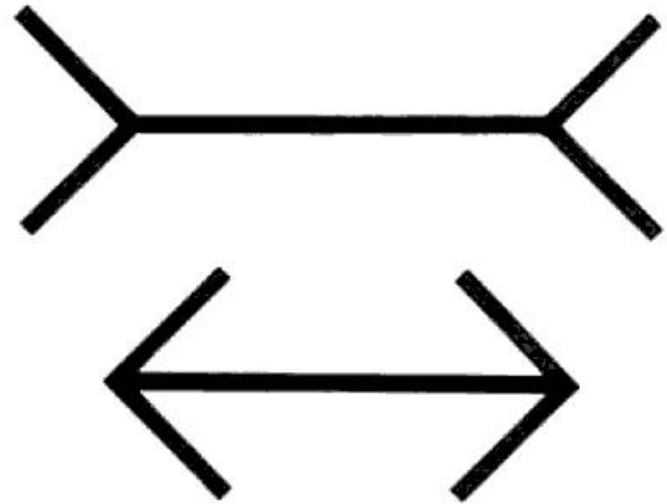


Riuscite a vedere alcuni punti neri?

Le informazioni visive che confondono l'individuo!



Incavo o gradino?

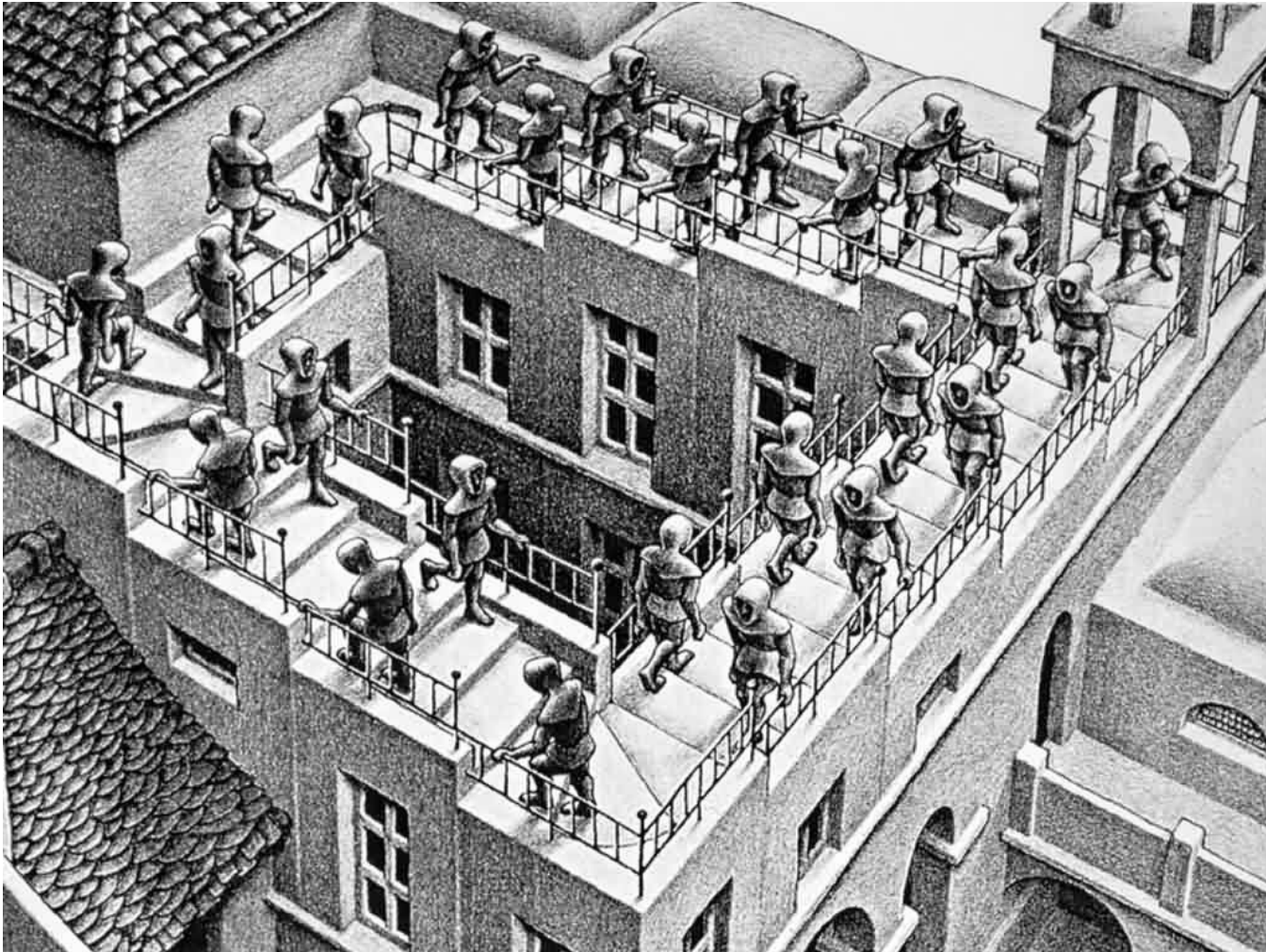


Quale segmento è più lungo?

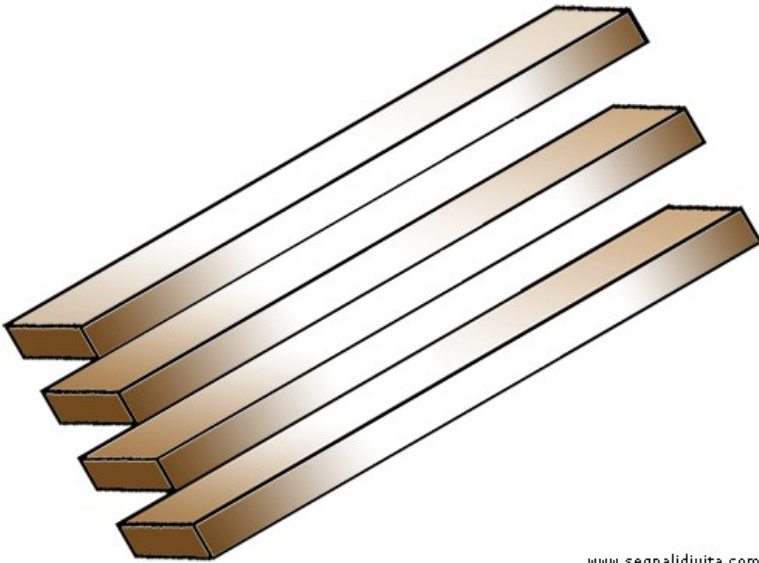
Le informazioni visive che confondono l'individuo!



Le informazioni visive che confondono l'individuo!

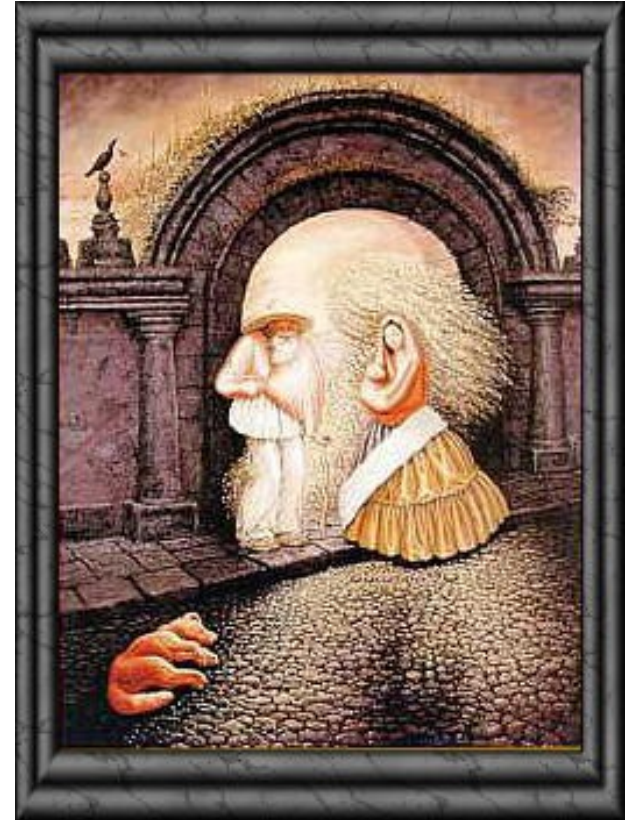


Le informazioni visive che confondono l'individuo!



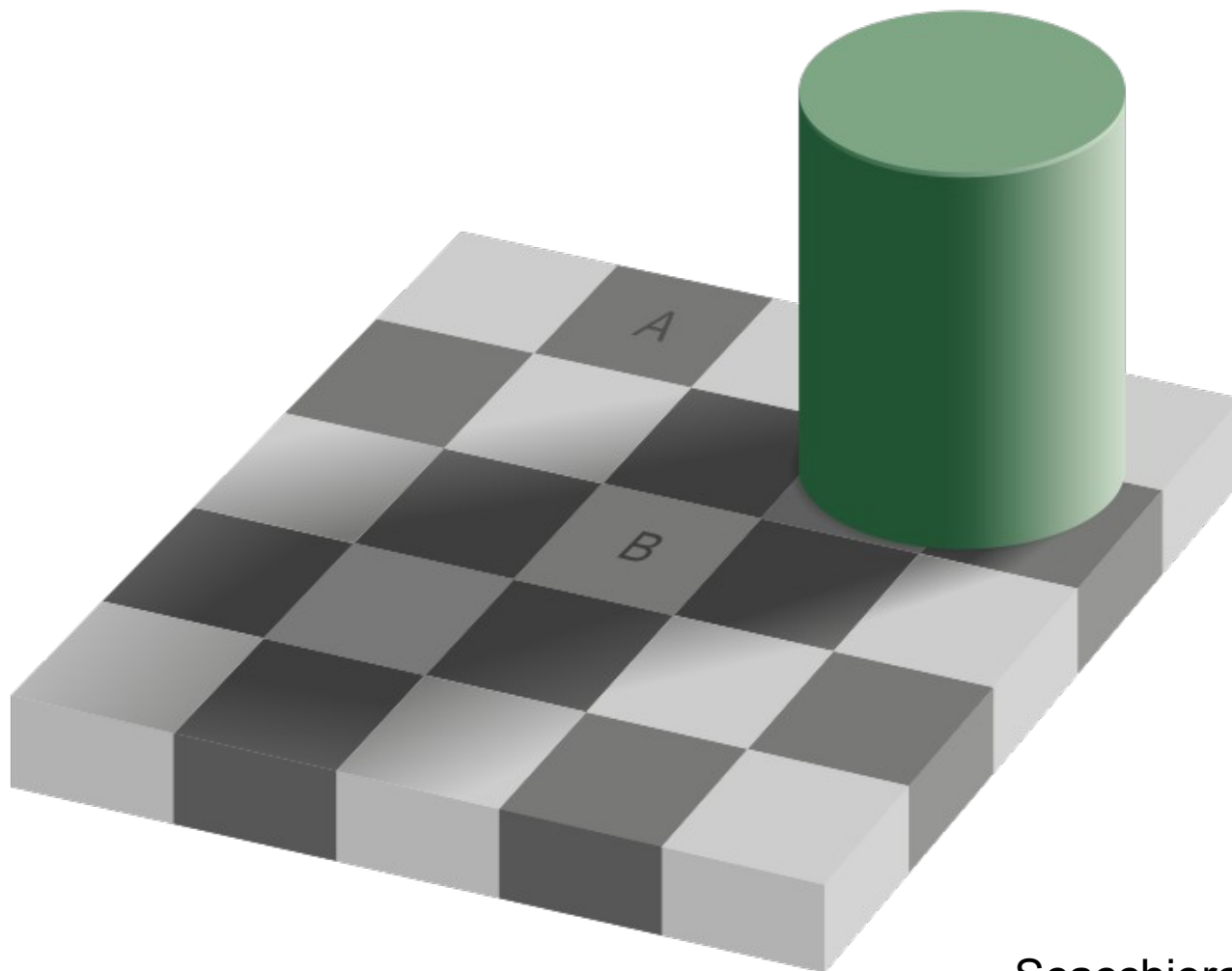
www.segnalidivita.com

4 oppure 3?



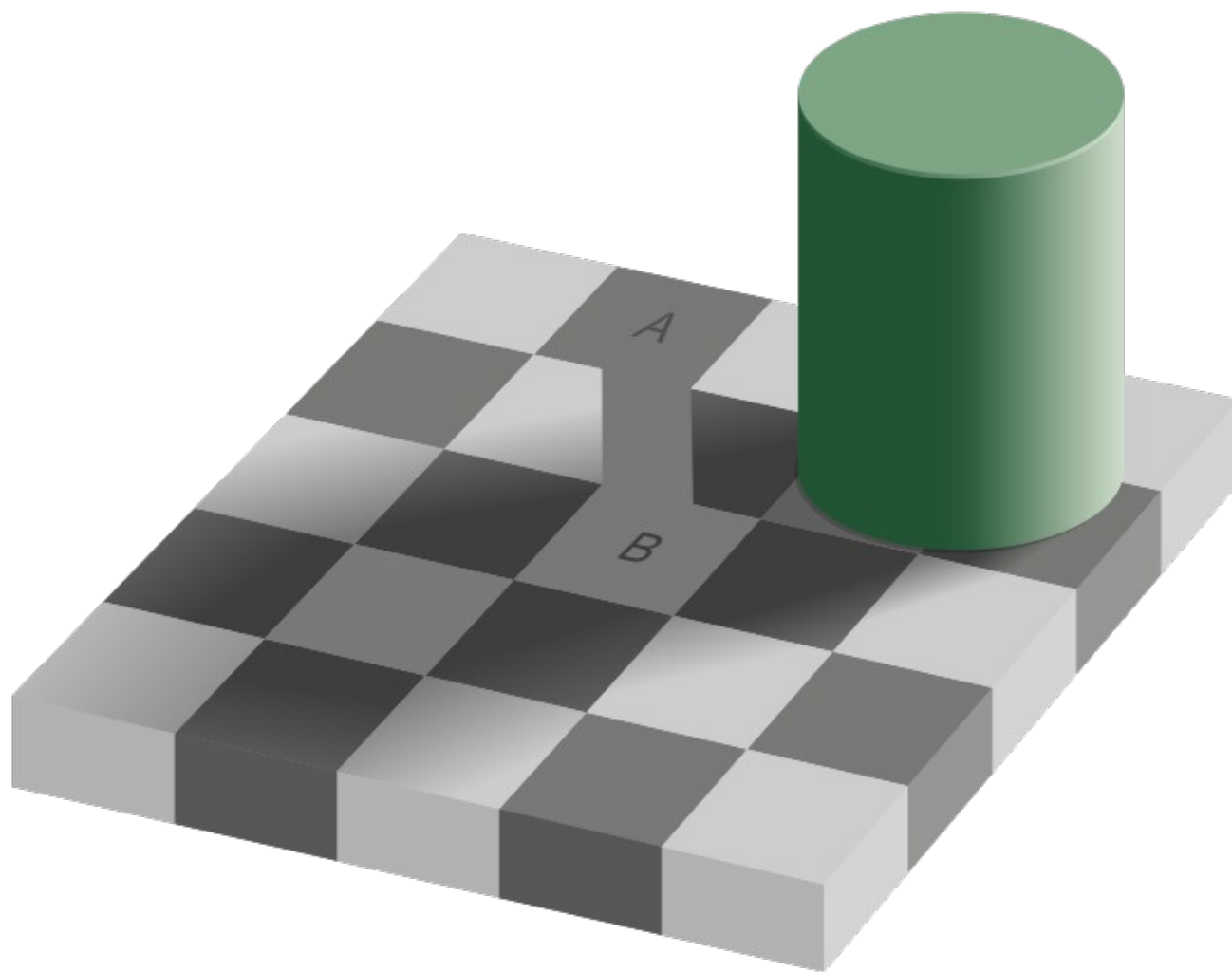
Illusione: 2 figure fanno
parte del volto

A e B hanno lo stesso colore?



Scacchiera di Adelson

A e B hanno lo stesso colore?



Il “mistero” del web

Blu e nero o bianco e oro: di che **colore** è questo **vestito**?

Il 25 febbraio viene pubblicata su un social-network la foto del vestito con sotto una didascalia: "Ragazzi per favore aiutatemi: questo vestito è bianco e oro o blu e nero?"

La spiegazione è meno metafisica di quanto sembri: i nostri occhi vengono colpiti continuamente da grandi quantità di luce, ma è il **cervello** che *decide*, o meglio *interpreta*, quanta ne venga assorbita dalla retina.



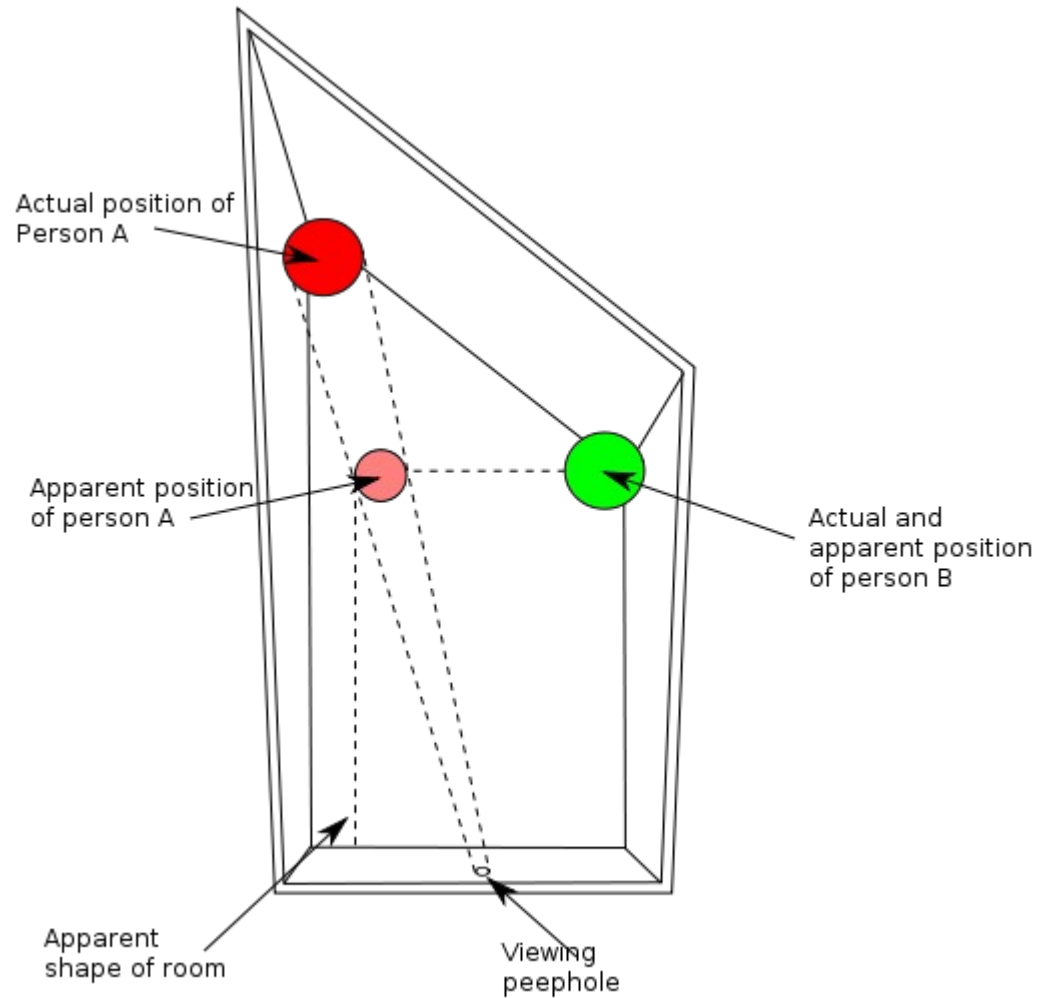
Ames Room



Ames Room

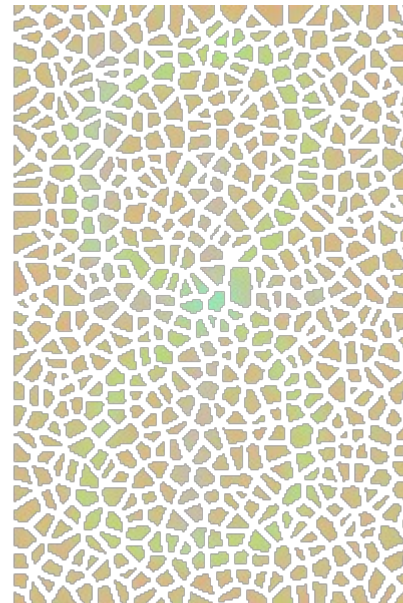
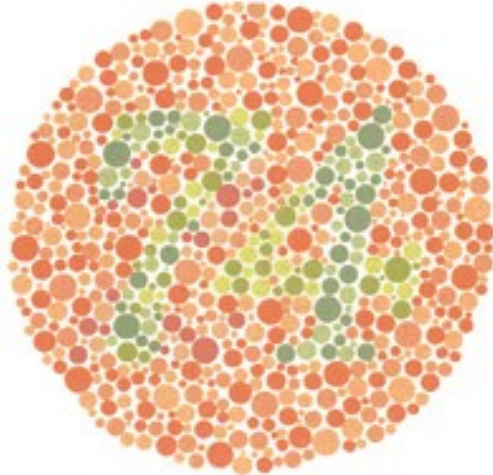


Ames Room



I “malfunzionamenti” visivi

- **Daltonismo**: consiste in una cecità ai colori, ovvero nell'incapacità a percepire i colori (del tutto o in parte).
- Si definisce daltonica la persona che non riesce a distinguere luci di diversa lunghezza d'onda.
- Alterazioni delle lunghezze d'onda comportano una “errata” visione dei colori o la perdita di percezione di alcune zone di colore.



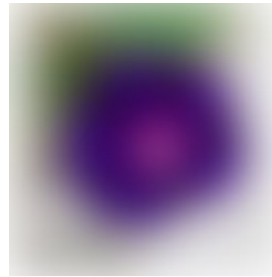
L'acromatopsia



**Ipomea
Violacea**



**Total
blindness**



**Partial
blindness**



Achromatopsia



**Colour
distortion**



Neil Harbisson

Il termine *acromatopsia* indica l'incapacità totale di percepire qualunque colore.

Neil Harbisson (affetto da acromatopsia) ha progettato un dispositivo capace di tradurre le lunghezze d'onda dei colori in segnali audio cosicché possa "ascoltare" i colori.

Since the age of 21 I can "hear" the colours...I started to have favourite colours...I started to dream in colours!

(Neil Harbisson - TEDGlobal 2012)